M5STACK DINMETER · ESP32-S3

Kiln Controller

Manuale utente

Controllore per forni ceramici fino a 1200 °C

Curve 2–20 punti · PID con auto-correzione · Sicurezza fail-safe



Menu principale — render fedele del firmware

Shark17e · CC BY-NC 4.0

Rev. 1.0 · Novembre 2026

Informazioni sul documento

Documento	Manuale utente
Versione	1.0
Data	Novembre 2026
Firmware	UI con popup azioni, editor con t Tot., rinomina
Autore	Shark17e
Licenza	CC BY-NC 4.0
Repository	github.com/Shark17e/M5DinMeter-KilnController

Questo manuale descrive l'uso del controllore M5DinMeter Kiln Controller. Le schermate sono render fedeli del firmware: layout, colori e font sono gli stessi del display; i valori mostrati (programmi, temperature, batteria) sono esempi.

Convenzioni

SHORT	Pressione breve del pulsante: apre, conferma o esegue l'azione selezionata.
LONG	Pressione di 1 s: nel menu e nel popup è libero; serve in manuale, nome e conferma.
Ruota	Rotazione del pomello: scorre la lista o regola il valore selezionato.

Struttura del manuale

- Sezioni 1–5: panoramica, sicurezza, installazione, comandi e menu.
- Sezioni 6–9: creazione e modifica dei programmi, avvio, modalità manuale.
- Sezioni 10–13: allarmi, batteria, dati e risoluzione problemi.
- Sezioni 14–17: specifiche tecniche e appendici.

> **Prima di iniziare:** collegare la termocoppia, verificare il driver SSR e alimentare da USB. Il controller non scalda se il sensore non è valido.

Indice

1. Panoramica 4

Caratteristiche principali 4

2. Sicurezza 4

Protezioni del firmware 4

3. Installazione e collegamenti 5

Componenti 5

4. Comandi e interfaccia 6

5. Menu principale e azioni 6

6. Creare un programma 7

6.1 Nome 7

6.2 Editor curva 8

7. Modificare, rinominare, cancellare 8

7.1 Modificare una curva 8

7.2 Rinominare 9

7.3 Cancellare 9

8. Avviare e monitorare 9

9. Modalità manuale 10

10. Stati speciali e allarmi 11

10.1 Salita lenta 11

10.2 Sovratemperatura 11

10.3 Errore sensore 12

11. Batteria e alimentazione 12

12. Dati e persistenza 12

13. Manutenzione e risoluzione problemi 13

Manutenzione 13

14. Specifiche tecniche 14

15. Appendice A — Avvio rapido 14

16. Appendice B — Aggiornamento firmware 14

17. Appendice C — Glossario 15

1. Panoramica

Il controller gestisce l'intera cottura di un forno ceramico: segue una curva di temperatura programmata, regola l'SSR con un PID e applica una serie di protezioni. Si usa come un programmatore industriale: si sceglie un programma, si preme Avvia e si lascia lavorare il forno.

L'interfaccia è composta dal display TFT 240×135, dal pomello rotativo e da un solo pulsante. Non servono tastiere, touch o app esterne.

Caratteristiche principali

- **Curve di temperatura**: da 2 a 20 punti, fino a 10 programmi, durata massima 24 h.
- **PID** con ciclo di 1 s, gain scheduling su 3 fasce e auto-correzione durante le cotture reali.
- **SSR time-proportional**: finestra fissa di 10 s, blocchi DC pieni, adatta a SSR zero-cross.
- **Sicurezza**: stop a 1250 °C, watchdog 10 s, fail-safe su errore sensore, watchdog di salita lenta.
- **Persistenza NVS**: programmi e guadagni PID sopravvivono ai riavvii.
- **P0 virtuale**: la curva parte dalla temperatura misurata all'avvio, non da 0 °C.

In breve: la prima rampa parte sempre dalla temperatura reale del forno. Se il forno è freddo, la curva inizia dal valore ambiente; non c'è un salto a 0 °C.

2. Sicurezza

Attenzione: il controller non sostituisce le protezioni del forno. Usare sempre fusibile, messa a terra, termostato di sicurezza indipendente e sorveglianza durante la cottura. Il limite software di 1250 °C è un'ultima barriera, non una protezione primaria.

- Temperature fino a 1200 °C: superfici, resistenze e parti metalliche possono causare ustioni. Tenere lontani materiali infiammabili e persone non addette.
- SSR e rete 230 V: l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, nel rispetto delle norme locali. Montare l'SSR su dissipatore e serrare i terminali.
- Alimentare il controller da USB 5 V durante la cottura; la batteria LiPo è una riserva.
- Usare una termocoppia tipo K isolata e fissata correttamente nel forno. Non toccare parti in tensione durante la misura.
- Non aggirare il fail-safe: se compare SENSORE ERRORE! l'SSR viene forzato OFF.
- Non lasciare la cottura incustodita. Il controller non è un dispositivo di sicurezza certificato.

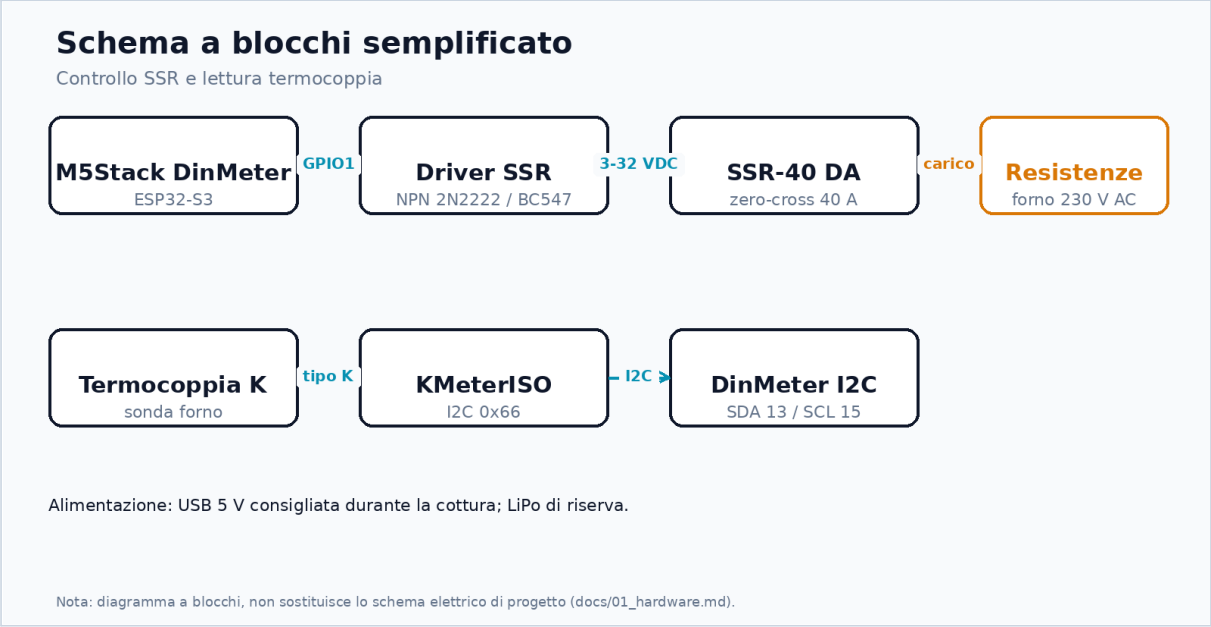
Protezioni del firmware

Condizione	Comportamento
Temperatura > 1250 °C	SSR OFF, schermata rossa SOVRATEMP; uscita solo con long press.
5 letture sensore fallite	sensorError = true, SSR OFF, banner SENSORE ERRORE!
Temperatura >15 °C sotto la curva per 60 min	schermata SALITA LENTA con 3 scelte.
Loop bloccato per 10 s	watchdog hardware: reset del dispositivo; SSR OFF al boot.
Programma non in esecuzione	SSR sempre OFF (tranne la modalità manuale).

Nota: il watchdog resetta il dispositivo se il loop si blocca. Dopo il reset l'SSR parte spento e i programmi restano in NVS.

3. Installazione e collegamenti

Lo schema seguente è un diagramma a blocchi: serve a capire il flusso dei segnali, non sostituisce lo schema elettrico di progetto (docs/01_hardware.md).



Schema a blocchi: DinMeter, driver SSR, SSR, resistenze, termocoppia e KMeterISO.

Componenti

Componente	Dettagli
Scheda	M5Stack DinMeter (ESP32-S3), display TFT 240×135, encoder e pulsante.
SSR	Fotek SSR-40 DA, zero-cross, 40 A, ingresso di controllo 3–32 VDC.
Driver SSR	NPN 2N2222 / BC547: base da GPIO1 con 1 kΩ, pull-down 10 kΩ, emettitore a GND, collettore sul terminale − dell'SSR; terminale + a +5 V. GND comune.
Termocoppia	Tipo K, letta dal modulo KMeterISO (compatibile MAX31855), I2C 0x66, SDA 13, SCL 15, 400 kHz.
Alimentazione	USB 5 V consigliata in cottura; LiPo 3000 mAh (progetto) o 250 mAh (fornita con il DinMeter).

Importante: non pilotare l'SSR direttamente dal GPIO: il livello 3.3 V è marginale per l'ingresso 3–32 VDC. Usare il driver NPN indicato nello schema di progetto. Il firmware usa GPIO1 attivo alto.

La termocoppia va collegata al KMeterISO e questo alla porta I2C del DinMeter. All'accensione il firmware prova 5 volte a rilevare il modulo; se non risponde, prosegue in fail-safe con SSR OFF e il banner SENSORE ERRORE!.

4. Comandi e interfaccia

L'ingresso è composto da un solo pomello con pulsante. I gesti sono: rotazione, short press e long press (1 s).

Gesto	Uso
Ruota	Scorre la lista, cambia il carattere o regola il valore selezionato.
Short press	Apre, conferma o esegue l'azione selezionata.
Long press	Nel menu principale e nel popup è libero (riservato). Serve in modalità manuale, nella schermata nome e nella conferma cancellazione.

La status bar mostra l'icona e la percentuale della batteria e, nel menu, una pillola con lo stato del sensore. La temperatura misurata è mostrata in grande nella parte alta del menu.



Menu principale: status bar, temperatura, card programmi.

Short press su un programma: popup azioni.

5. Menu principale e azioni

La lista mostra i programmi salvati, poi le voci Manuale, Aggiungi Programma e Spegni. Il pomello scorre; la barra cyan indica la voce selezionata. Short press su un programma apre il popup azioni; sulle altre voci esegue direttamente l'azione.

Voce del popup	Cosa fa
Avvia	Avvia il programma selezionato. La curva parte dalla temperatura misurata (P0).
Modifica curva	Apre l'editor con una copia del programma; Salva aggiorna l'originale.
Rinomina	Mostra il nome attuale e permette di digitare il nuovo nome.
Cancella programma	Apre la conferma: SHORT conferma, LONG annulla.
Annulla	Chiude il popup senza fare nulla.

Long press: nel menu principale e nel popup non fa nulla: è riservato a future funzioni. Per uscire dal popup si usa la voce Annulla.



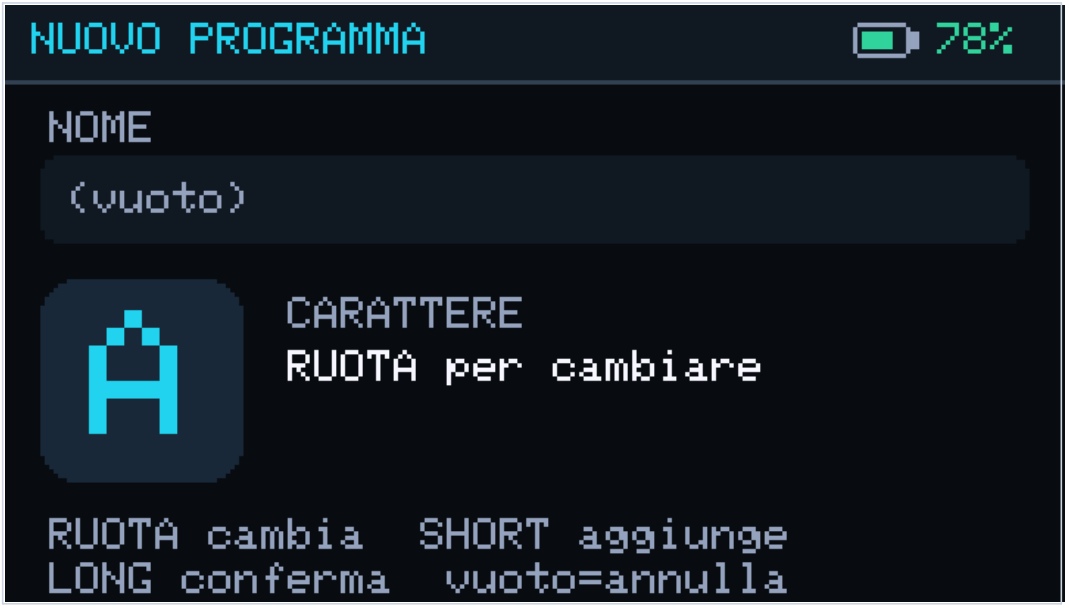
Conferma cancellazione: SHORT conferma, LONG annulla.

Limite: il sistema gestisce al massimo 10 programmi. Se la memoria è piena, Salva non va a buon fine e il messaggio compare solo sulla seriale; cancellare un programma e riprovare.

6. Creare un programma

Dal menu principale selezionare Aggiungi Programma e premere short. Si entra nella schermata del nome; dopo la conferma si apre l'editor della curva.

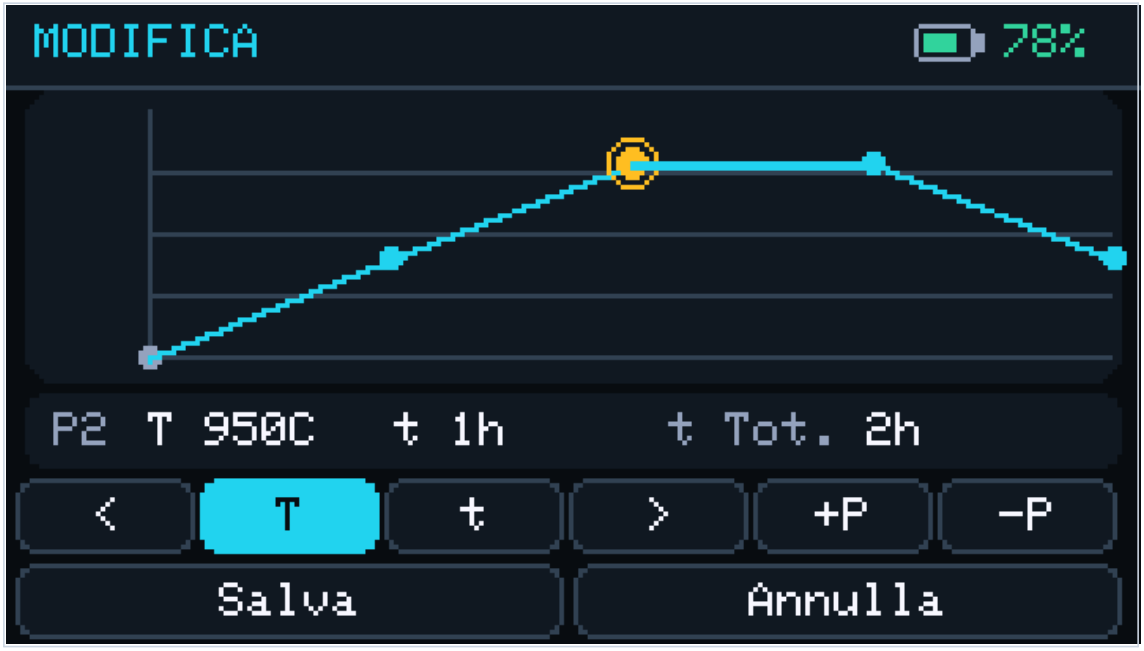
6.1 Nome



Nome: il pomello scorre l'alfabeto, short aggiunge, long conferma.

- Alfabeto: A–Z, 0–9, spazio, '-' e '_'. Lunghezza massima 20 caratteri.
- Short press aggiunge il carattere corrente; long press conferma il nome.
- Un nome vuoto annulla la creazione (un programma senza nome non verrebbe ricaricato).

6.2 Editor curva



Editor: grafico, riga valori e barra comandi.

Un nuovo programma parte con 2 punti a 0 °C (2 h e 4 h). **Impostare le temperature prima di salvare**: se si salva subito, la curva resta a 0 °C.

Comando	Funzione
< / >	Seleziona il punto precedente o successivo.
T	Modifica la temperatura del punto: ±5 °C per detent; short conferma.
t	Mostra/modifica la durata del segmento dal punto precedente: ±5 min per detent. Il tempo cumulativo del punto cambia di conseguenza.
t Tot.	Tempo cumulativo dall'inizio al punto selezionato (sola lettura).
+P	Inserisce un punto dopo quello selezionato, stessa temperatura, tempo a metà verso il successivo.
-P	Elimina il punto selezionato; minimo 2 punti.
Salva / Annulla	Salva il programma oppure scarta le modifiche.

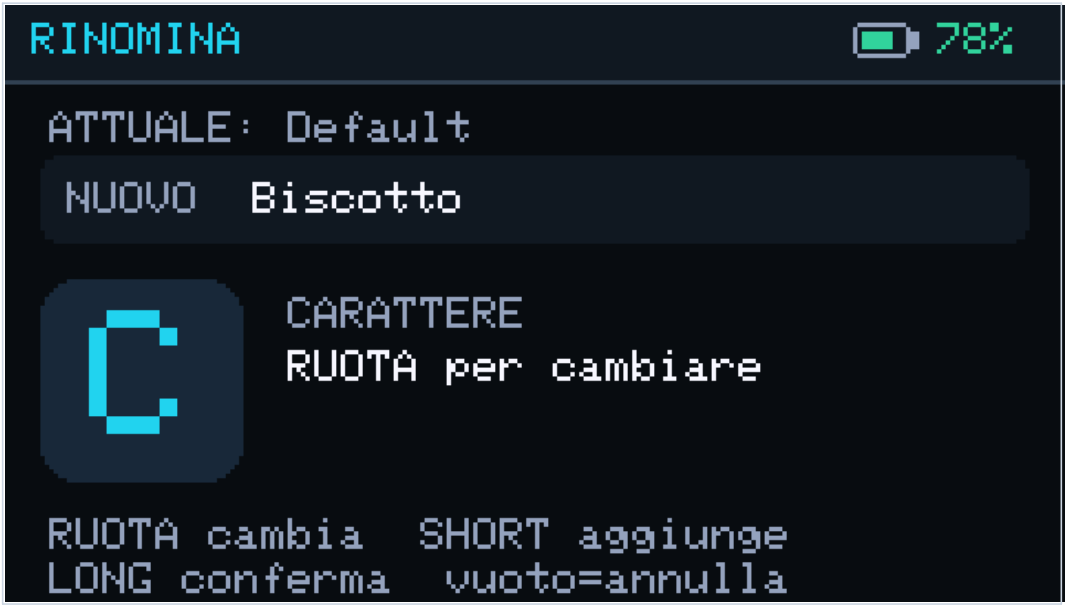
- Temperatura: 0–1200 °C, passi di 5 °C.
- Tempi strettamente crescenti, almeno 5 min tra punti; durata totale massima 24 h.
- P0 è il punto grigio fisso: è la temperatura misurata all'avvio, non si modifica.
- L'editor è la review: quello che si vede è quello che verrà eseguito.

7. Modificare, rinominare, cancellare

7.1 Modificare una curva

Short press sul programma -> Modifica curva. Il firmware copia il programma nell'editor; Salva aggiorna il programma esistente, Annulla scarta la copia. Il nome non cambia.

7.2 Rinominare



Rinomina: nome attuale in alto, nuovo nome digitato col pomello.

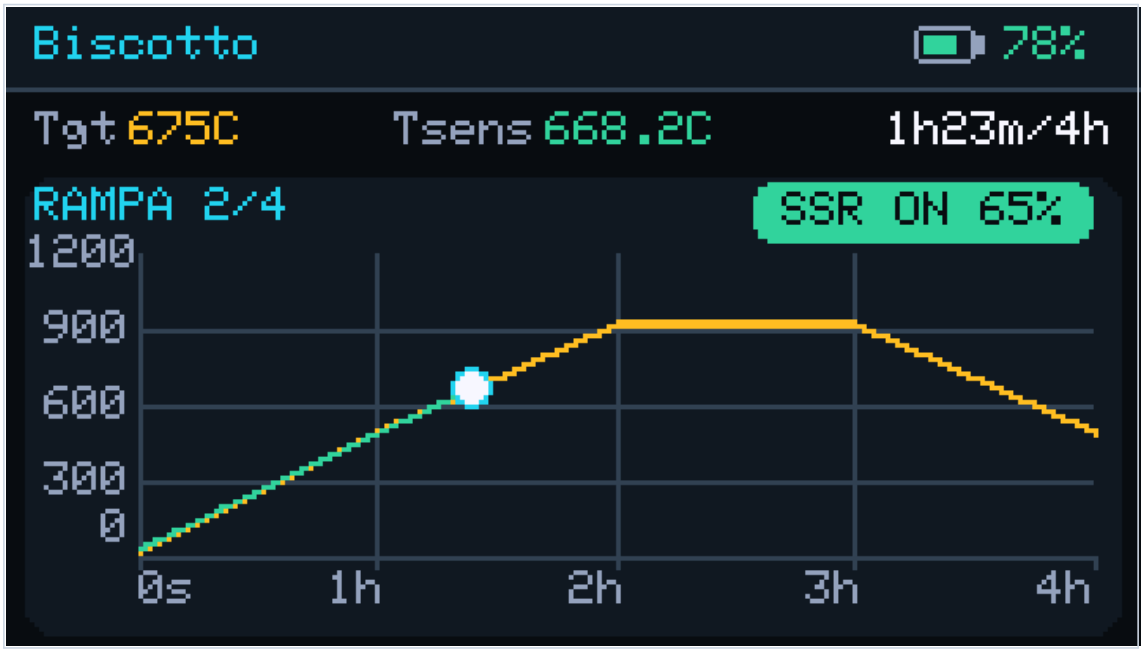
Short press sul programma -> Rinomina. Il nome attuale è mostrato come riferimento; il nuovo nome si digita con lo stesso alfabeto della creazione. Long press conferma, nome vuoto annulla. La modifica viene salvata subito in NVS.

7.3 Cancellare

Short press sul programma -> Cancella programma. La schermata di conferma mostra il nome: SHORT conferma la cancellazione, LONG annulla. Dopo la cancellazione la lista si riallinea e il programma viene rimosso da NVS.

8. Avviare e monitorare

Selezionare un programma e scegliere Avvia. La prima rampa parte dalla temperatura misurata in quel momento (P0). La schermata RUNNING mostra l'avanzamento in tempo reale.



RUNNING: nome e batteria, Tgt/Tsens e tempo, grafico con griglia e duty SSR.

- **Barra superiore**: nome del programma (troncato) e batteria.

- **Seconda riga**: Tgt (setpoint) in ambra, Tsens (temperatura misurata) in verde, tempo trascorso/totale.
- **Card grafico**: intestazione RAMPA/TENUTA e pillola SSR ON/OFF duty%, griglia, curva programmata in ambra, storia misurata in verde, pallino bianco di posizione.
- **SSR**: time-proportional su finestra di 10 s; il duty è a passi del 10%.
- **Short press**: non fa nulla. **Long press**: ferma la cottura.
- **Fine cottura**: COTTURA COMPLETATA, durata e tempo di SSR acceso; long press per tornare al menu.

Errore sensore: la riga 2 diventa un banner rosso SENSORE ERRORE! SSR OFF. Il controller non scalda con una lettura non valida.

9. Modalità manuale

Dal menu principale selezionare Manuale e premere short. L'SSR parte spento. Long press accende/spegne l'SSR; short press esce e spegne l'SSR. Se il sensore è in errore il toggle è bloccato.



Modalità manuale: stato SSR e temperatura misurata.

Attenzione: la modalità manuale non segue la curva e non usa il PID. Usarla solo per prove brevi e non lasciare il forno incustodito.

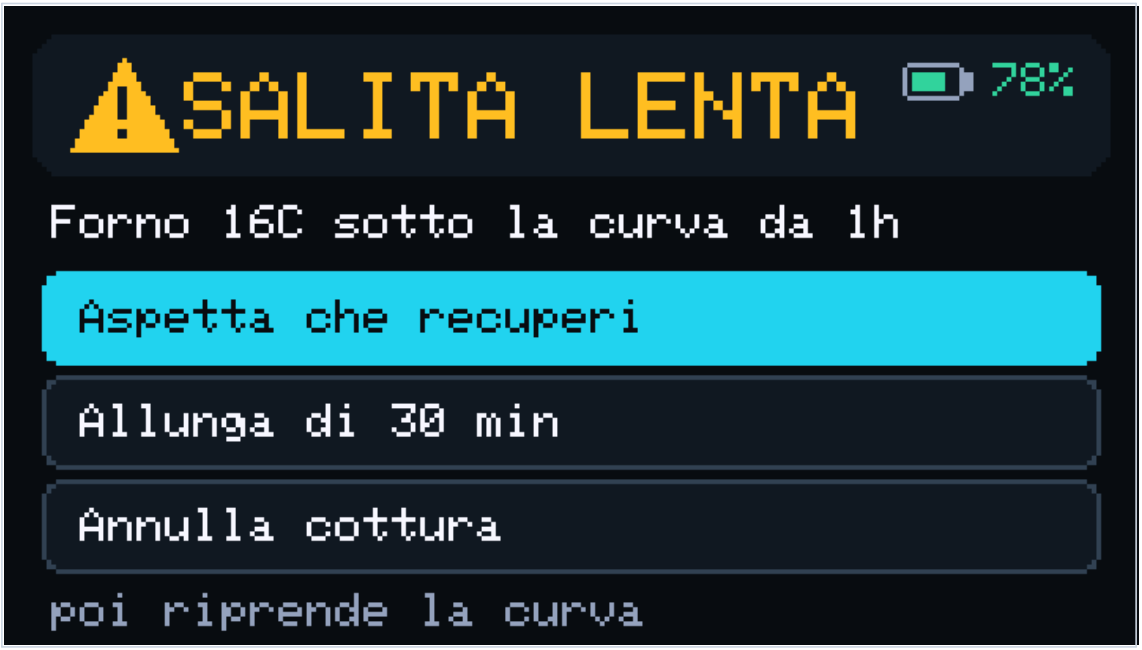
Quando usarlo

- Prova breve di accensione o verifica del SSR e del cablaggio.
- Recupero manuale dopo un allarme, sempre sotto supervisione.
- Non usarlo per una cottura completa: la temperatura non è regolata dal PID.

Suggerimento: in manuale l'SSR resta nello stato impostato fino all'uscita; non c'è un timer di sicurezza. Controllare la temperatura e uscire manualmente.

10. Stati speciali e allarmi

10.1 Salita lenta



SALITA LENTA: contesto, tre scelte e spiegazione della voce selezionata.

La schermata compare se la temperatura resta più di 15 °C sotto la curva per 60 minuti consecutivi. Non è un errore: il forno sta salendo troppo lentamente. Le scelte sono:

Scelta	Comportamento
Aspetta che recuperi	Congela il setpoint al valore corrente della curva e attende che la temperatura arrivi (±2 °C), con tetto di 1 h; poi la scelta viene riproposta.
Allunga di 30 min	Inserisce un punto piatto da 30 min alla posizione attuale e slitta il resto della curva.
Annulla cottura	Ferma il programma e spegne l'SSR.

10.2 Sovratemperatura



SOVRATEMP: SSR spento; si esce solo con long press.

Se la temperatura supera 1250 °C il firmware spegne l'SSR e mostra la schermata rossa. L'uscita richiede un long press deliberato. Controllare il forno prima di riprendere.

10.3 Errore sensore

Dopo 5 letture consecutive fallite (circa 5 s) il firmware imposta sensorError, spegne l'SSR e mostra SENSORE ERRORE!. Controllare il collegamento del KMeterISO, l'indirizzo I2C 0x66 e i pin SDA 13 / SCL 15. Se il sensore manca al boot, il dispositivo parte comunque in fail-safe e non scalda.

11. Batteria e alimentazione

La percentuale mostrata nella status bar è una stima basata sulla tensione della batteria, non un contatore di carica. L'icona cambia colore: verde sopra 60%, ambra tra 25% e 60%, rossa sotto 25%.

- Durante la cottura usare USB 5 V: la batteria è una riserva, non l'alimentazione principale.
- Il caricatore TP4057 carica a circa 100 mA. Con la batteria ufficiale da 250 mAh la carica è relativamente rapida; con una cella da 3000 mAh può richiedere molte ore.
- Non è disponibile un indicatore di carica via software: i pin CHRG e STDBY del TP4057 non sono collegati al microcontrollore e il DinMeter non espone una lettura VBUS.
- Un valore fermo all'89% con USB collegato può essere normale: la tensione dipende dallo stato della cella e dalla corrente di carica. Per un controllo reale misurare la batteria con un multimetro.

Nota: il riscaldatore non è alimentato dalla batteria: la batteria alimenta solo il controller e il circuito di comando dell'SSR.

12. Dati e persistenza

- Fino a **10 programmi**; ogni programma ha da **2 a 20 punti**.
- Nome massimo 20 caratteri; durata totale massima 24 h; almeno 5 min tra punti.
- Programmi e guadagni PID sono salvati in NVS e sopravvivono ai riavvii.
- Se la NVS è vuota viene creato il programma Default: (0,200) -> (1h,200) -> (3h,500) -> (4h,500).
- Non esiste un comando di reset di fabbrica: i programmi si cancellano dalla UI. La cancellazione di un programma non azzera più i guadagni PID.

Salvataggio: il salvataggio riscrive il namespace dei programmi e poi ripristina i guadagni PID correnti. I dati restano tra un riavvio e l'altro.

13. Manutenzione e risoluzione problemi

Sintomo	Cosa fare
SENSORE ERRORE!	Controllare KMeterISO, alimentazione, SDA 13 / SCL 15 e indirizzo 0x66. Riavviare dopo aver sistemato il collegamento.
Il programma non parte	Servono almeno 2 punti e un programma selezionato; usare Avvia dal popup. Se ci sono 10 programmi, il salvataggio non riesce.
L'SSR non scalda	Verificare sensorError, SOVRATEMP, programma fermo, driver NPN, fusibile e collegamenti SSR. Il LED dell'SSR aiuta a capire se il comando arriva.
La temperatura non segue la curva	Controllare la posizione della termocoppia e la curva. Se compare SALITA LENTA scegliere una delle tre opzioni.
Batteria non al 100%	La percentuale è una stima di tensione; il caricatore è da 100 mA e non c'è uno stato di carica software. Misurare la batteria se serve.
Salvataggio non riuscito	Memoria programmi piena: cancellare un programma e riprovare.
Schermo nero o reset	Controllare alimentazione USB/batteria; il watchdog resetta dopo 10 s di loop bloccato. Riavviare e verificare i collegamenti.

Manutenzione

- Pulire il display con un panno morbido; non usare solventi.
- Tenere libero il dissipatore dell'SSR e verificare il serraggio dei terminali.
- Controllare periodicamente la termocoppia e il suo isolamento.
- Non aprire il case con alimentazione e SSR collegati.

Prima di contattare l'assistenza

- Annotare il programma, il punto della curva e la temperatura al momento del problema.
- Riprodurre il problema e annotare esattamente cosa mostra il display.
- Aprire una issue su GitHub indicando versione firmware, comportamento e, se possibile, una foto.

Sicurezza: prima di qualsiasi intervento scollegare alimentazione e forno. Non inviare il dispositivo collegato alla rete.

14. Specifiche tecniche

Voce	Valore
MCU	ESP32-S3, 240 MHz, 8 MB flash.
Display	TFT 240×135, rotazione landscape.
Input	Encoder rotativo + pulsante (short/long press).
Uscita SSR	GPIO1 attivo alto, time-proportional 10 s, passi 10%.
Termocoppia	Tipo K via KMeterISO, I2C 0x66, SDA 13 / SCL 15, 400 kHz.
Programmi	10 programmi, 2–20 punti, nome max 20 caratteri.
Tempi	Min 5 min tra punti, durata totale max 24 h.
Temperatura	0–1200 °C operativi; stop di sicurezza a 1250 °C.
PID	Ciclo 1 s, 3 fasce, anti-windup, auto-correzione.
Sicurezza	Watchdog 10 s, fail-safe sensore, watchdog salita lenta.
Alimentazione	USB 5 V consigliata; LiPo 3000 mAh (progetto) / 250 mAh (fornita).
Carica	TP4057, circa 100 mA.
Build	Circa 586 KB di flash (44%), 54 KB di RAM (16%).
Licenza	CC BY-NC 4.0.

15. Appendice A — Avvio rapido

- Collegare termocoppia, KMeterISO, driver SSR, SSR e alimentazione.
- Accendere il DinMeter e attendere il splash; verificare che il sensore sia OK.
- Selezionare un programma (oppure crearne uno) e premere short.
- Scegliere Avvia dal popup.
- Monitorare Tgt/Tsens e il grafico; long press per fermare.
- A fine cottura leggere durata e SSR on-time; long press per tornare al menu.

Prima di iniziare: verificare che il programma parta dalla temperatura reale (P0) e che la prima rampa sia quella desiderata. Un nuovo programma parte con due punti a 0 °C: impostare le temperature prima di salvare.

16. Appendice B — Aggiornamento firmware

Per aggiornare il firmware servono arduino-cli (o Arduino IDE 2.x), il core m5stack:esp32 3.3.8 e le librerie M5DinMeter, M5Unified e M5GFX.

```
arduino-cli core install m5stack:esp32
arduino-cli compile --fqbn m5stack:esp32:m5stack_dinmeter M5StackDin_KilnController
arduino-cli upload -p COM7 --fqbn m5stack:esp32:m5stack_dinmeter M5StackDin_KilnController
```

Nota: l'upload dell'applicazione non cancella la NVS: programmi e guadagni PID restano. Sostituire COM7 con la porta corretta.

17. Appendice C — Glossario

Termine	Significato
P0	Punto virtuale (0, temperatura misurata) da cui parte la curva.
Setpoint / Tgt	Temperatura obiettivo calcolata sulla curva.
Tsens	Temperatura letta dalla termocoppia.
Duty	Percentuale di tempo in cui l'SSR è acceso nella finestra di 10 s.
SSR	Solid State Relay: interruttore elettronico per il carico del forno.
Zero-cross	SSR che commuta vicino allo zero della tensione di rete.
PID	Controllore proporzionale-integrale-derivativo.
NVS	Memoria non volatile dell'ESP32, usata per programmi e PID.
Fail-safe	Comportamento sicuro in caso di errore (SSR OFF).
Watchdog	Timer hardware che resetta il dispositivo se il loop si blocca.

Checklist prima della cottura

- Il programma selezionato è quello giusto e la curva è stata controllata.
- La termocoppia è nel forno e lo stato del sensore è OK.
- L'SSR è su dissipatore, i terminali sono serrati e il fusibile è integro.
- Il controller è alimentato da USB 5 V.
- Il forno è chiuso e l'area intorno è libera da materiali infiammabili.
- La cottura sarà sorvegliata per tutta la durata.

Sicurezza: non lasciare mai il forno incustodito. Il controller è un programmatore, non un dispositivo di sicurezza certificato.

M5DinMeter
Kiln Controller

Manuale utente · Rev. 1.0 · Novembre 2026

Grazie per aver usato il controller.

Per aggiornamenti, codice e documentazione:

github.com/Shark17e/M5DinMeter-KilnController

Shark17e · CC BY-NC 4.0

Uso non commerciale consentito con attribuzione; uso commerciale vietato senza autorizzazione.

Il forno va sempre sorvegliato: il software non sostituisce le protezioni hardware.